

迈克尔逊干涉仪的搭建及使用

——教学指导手册（试用版）

丁小冬 孙家林

清华大学物理系
实验物理教学中心

2021 . 01 . 14

目 录

背景介绍-----	1
实验目的-----	2
仪器、设备、主要元件-----	3
激光光路的基本调整方法-----	8
相关的基础知识与基本概念-----	9
实验的基本原理及光路图-----	11
等倾干涉花样的调整与单色光波长的测量-----	12
等厚干涉花样的调整与透明玻璃片厚度的测量-----	14
实验任务及实验步骤-----	16
钠光灯相干光路调整的注意事项-----	18
参考文献-----	18
思考题-----	19

1. 背景介绍

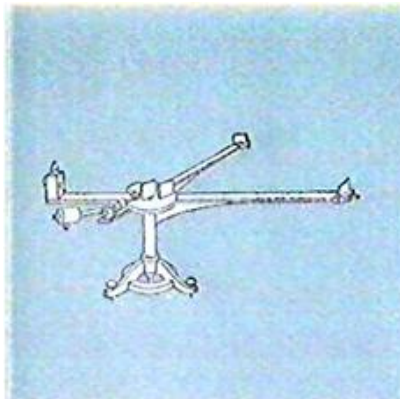
19 世纪曾流行一种“以太”学说，即物理学界普遍认为“以太”是传播电磁波和光的媒介。迈克尔逊干涉仪（**Michelson interferometer**），是 1880 年美籍物理学家迈克尔逊（**Albert Abraham Michelson**）为研究“以太”的漂移而设计制造的光学仪器。¹ 虽然当时的实验仪器比较粗糙，但干涉仪装置的基本结构和“以太”漂移的测量方法已经基本确定。1887 年迈克尔逊与莫雷（**Edward Williams Morley**）合作，对原有仪器做了进一步改进，利用更加精密的迈克尔逊干涉仪，再度进行“以太漂移”的测定，而得到的结果仍然否定了“以太”的存在。这一否定结果引起物理学界的震惊，让人不得不承认“以太风”根本不存在的事实。实验的结果证明光速在不同惯性系和不同方向上都是相同的，由此确定了光速不变原理，从而动摇了经典物理学根基，为爱因斯坦建立狭义相对论奠定了相应的实验基础，在物理学发展史上占据十分重要的地位。^{1,2} 迈克尔逊因在“精密光学仪器和用这些仪器进行光谱学的基本量度”研究工作中的卓著成就，荣获了 1907 年诺贝尔物理学奖。

迈克尔逊干涉仪在近代物理和计量技术中有着广泛的应用，如在光波波长的测量、微小长度及长度的微小变化量测量、光源的相干长度测量、光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等工作中都具有重要的应用。利用该仪器的原理，所研制出的多种专用干涉仪在现代精密测量领域中仍然广泛使用。例如，可用它来研究电场、磁场、声波、温度、压力、密度等物理量对光束在介质中传播现象的影响。



迈克尔逊（1852-1931）

（来源：百度网页）



最初的迈克尔逊干涉仪

（来源：百度网页）

下面列举几个重要应用：迈克尔逊干涉仪最著名的应用是它在“迈克尔逊-莫雷实验”中对“以太风”观测所得到的零结果，这朵十九世纪末经典物理学天空中的乌云为狭义相对论的基本假设提供了实验依据。除此之外，由于激光干涉仪能够非常精确地测量干涉中的光程差，在当今的引力波探测中迈克尔逊干涉仪以及其他种类的干涉仪都得到了相当广泛的应用。激光干涉引力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory-LIGO)等诸多地面激光干涉引力波探测器的基本原理就是通过迈克尔逊干涉仪来测量由引力波引起的激光的光程变化。早在 1916 年，爱因斯坦基于广义相对论预言了引力波的存在，但直到 2015 年，美国的 LIGO 才探测到引力波信号，标志着引力波天文时代的开启，为研究宇宙的起源和演化开辟了新的途径，因此 LIGO 项目和发现引力波的成果获得 2017 年诺贝尔物理学奖。³⁻⁵

光学相干层析成像(Optical Coherence Tomography-OCT)是 20 世纪 90 年代逐步发展起来的一种低相干光学层析成像新技术。^{6,7} OCT 基于迈克尔逊干涉仪的干涉原理获得深度方向的层析能力，通过扫描可以重构出生物组织或材料内部结构的二维或三维图像。该成像设备的核心部件包括宽带光源、迈克尔逊干涉仪和光电探测器等，其成像的空间分辨率可达到微米量级。OCT 具有非接触、非侵入、成像速度快(可实时动态成像)、探测灵敏度高等优点，目前已在临床诊疗与科学研究中获得了广泛的应用。

傅立叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectroscopy-FTIR)是 20 世纪 70 年代问世的，它主要由红外光源、迈克尔逊干涉仪、光电探测器和计算机等几部分组成。⁸ 由红外光源发出的红外光经准直系统变成平行光进入干涉仪系统，经过干涉仪调制后得到一束相干光。相干光通过样品，获得含有样品光谱信息的干涉信号到达探测器上，由光电探测器将干涉信号变为电信号。此处的干涉信号是一时间函数，即由干涉信号绘出的干涉图，其横坐标是动镜移动的时间或动镜移动的距离。这种干涉图经过 A/D（模拟信号/数值信号）转换器送入计算机，由计算机进行傅立叶变换的快速计算，即可获得以波数为横坐标的红外光谱图。

2. 实验目的

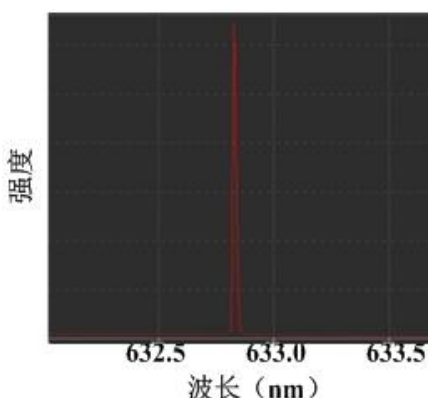
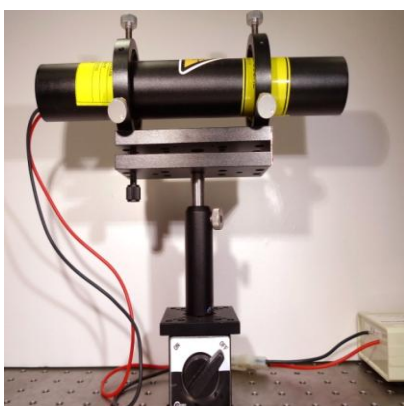
- (1) 通过认真阅读教学指导手册，了解实验仪器、设备和光学元件的功能及使用方法，弄清迈克尔逊干涉仪的工作原理，依据实验室所提供的不同光源和不同分光元件的特性，设计适当的迈克尔逊干涉仪装置的结构并画出正确的光路图；
- (2) 掌握迈克尔逊干涉仪的光路调节方法，自行搭建迈克尔逊干涉仪装置，调整并仔细观察干涉图样及其变化规律；

- (3) 通过实验研究不同光源的相干特性，深入理解光的各种干涉现象及其形成条件；
- (4) 学会用迈克尔逊干涉仪测量单色光波长的方法；
- (5) 利用白光干涉的特性，拟定透明薄玻璃片样品的厚度或折射率等物理量的测量方法。

3. 仪器、设备、主要元件（所有光学元件在使用过程中，严格禁止用手触摸其光学表面!!!）

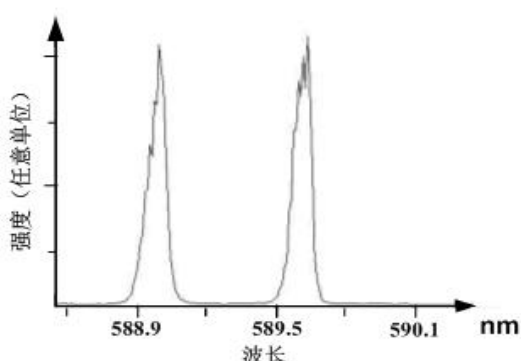
1) 光源：

a. 氦氖激光器



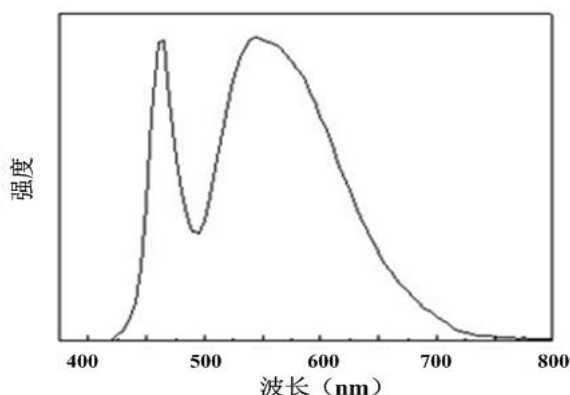
氦氖（He-Ne）激光器的结构主要由放电管和光学谐振腔组成。其中放电管又由放电毛细玻璃管和贮气管连接而成。放电管两端有两块与之相垂直的反射镜，构成谐振腔。氦氖激光器中工作物质是氦气和氖气，其中氦气为辅助气体，氖气为工作气体。产生激光的是氖原子，不同能级的受激辐射跃迁将产生不同波长的激光，本实验用作光源的氦氖激光在真空中的波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 。点燃激光管需要用几千伏直流高压，调节时注意不要碰到激光管上的电极，以免触电。强光还能够灼伤眼睛，注意不要让激光直接射入眼睛。

b. 钠光灯



钠光灯属于一种气体放电光源。当灯丝接通电源后，首先灯内惰性气体电离放电，灯管温度逐渐升高，金属钠气化后产生钠蒸气。钠蒸气在电场作用下会产生弧光放电而发射黄色光线，其主要波长为 589.0 nm 和 589.6 nm。一般钠光灯在通电后几分钟，钠蒸气才能达到正常工作气压而稳定发出钠黄光。**因其光强较高，易刺伤眼睛，使用过程中需要适当衰减。通常钠光灯开启后直至实验完毕才关闭电源，但关闭后要大约冷却 10 分钟后才允许再次开启。**

c. 白光 LED 灯



LED（发光二极管）是一种将电能转换成光能的固态半导体器件。它主要由 P-N 结构成，具有单向导电性。当给 P-N 结施加正向偏压时，N 区的多数载流子（电子）被注入 P 区，在 P 区与空穴复合；同样 P 区多数载流子（空穴）被注入 N 区，在 N 区与电子复合，电子-空穴复合后以光子的形式辐射能量。当给 P-N 结施加反向偏压时，少数载流子难以通过结区被注入到另一侧，故不发光。早期的 LED 主要用作电子设备的指示灯，后来白光 LED 开发成功使得其作为照明光源成为现实。照明用白光 LED 发

白光的途径主要包括以下几种：i) 蓝光 LED+荧光粉组合型；ii) 红绿蓝 (RGB) 三基色组合型 LED；iii) 紫外光 LED +荧光粉组合型。

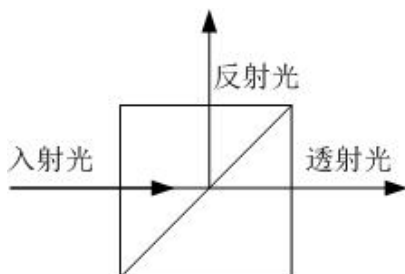
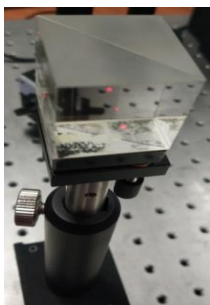
i) 由蓝光 LED 芯片与黄色荧光粉复合而成。蓝光 LED 芯片在通过足够的正向电流时会发出蓝光，这些蓝光中的一部分激发荧光粉发出黄光，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合，最终得到白光。

ii) 由 R(红光)LED+ G(绿光)LED+ B(蓝光)-LED 三个发光二极管组合在一起，所发出的红绿蓝三基色光在空间直接混合得到白光。

iii) 由紫外光 LED 芯片辐射人眼无法看到的紫外线，这些紫外线被封装层中的三基色荧光粉分别吸收，再由荧光粉经过光致发光产生的红绿蓝三基色光在空间直接混合得到白光。

2) 分光元件：

a. 分光棱镜



消偏振分光棱镜是通过在直角棱镜的斜面镀制多层干涉膜，然后胶合成一个立方体结构，使入射光的 P 偏振分量（电矢量平行于入射面）和 S 偏振分量（电矢量垂直于入射面）具有相似的分光特性，简称 NPBS。即经分光棱镜分光后，尽可能地保持入射光中原有 P 偏振和 S 偏振的比例关系。

b. (分束镜+补偿板) 组件



左侧玻璃板称为分束镜，在它的右侧表面镀有半反射半透射的金属膜。右侧玻璃板称为补偿板。分束镜与补偿板二者相互平行，而且它们的折射率和厚度都相同，通常在制作时是将同一块平行平面玻璃板分割为两块使用的。

3) 其他光学元件

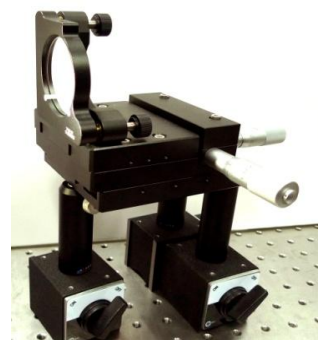
平面反射镜；



由镀膜反射镜片和二维调节架组成。旋转背面的 2 个可调螺钉，可改变镜面的法线方向。

带高精度位移台的平面反射镜；

位移台由上下两层平行叠加组成，下层为普通位移台，测微头安装在位移台尾部，最大行程为 25 mm，最小分度值为 0.01 mm；上层是普通位移台与传动比为 1: 100 的减速器的组合，测微头安装在减速器延长线位置（位移台侧面），故实际最大行程为 $25\text{ mm}/100=0.25\text{ mm}$ ，实际最小分度值为 $0.01\text{ mm}/100=0.0001\text{ mm}$ ，满足光波长测量要求。反射镜固定于上层位移台。上下两层位移台可独立使用，举例来说，可调节下层位移台来改变光程差（范围 25 mm）；也可直接使用上层位移台测量光波长。

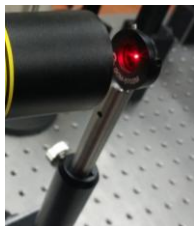


偏振片；



线偏振片是随机安装在旋转架上的，转动拨杆可改变其透射轴方向。使用氦氖激光器时，一般将组件置于出光口附近即可减光约 50%。

孔径光阑；



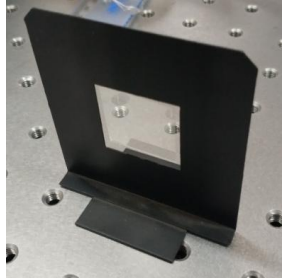
限制光束通过的装置，孔径可调。可用于调节激光束水平，或在调节反射光沿光阑小孔返回时，限制光强以保护激光器。

凸透镜；



焦距大约 5 cm

样品架（薄透明材料样品）；



毛玻璃像屏；



由外框和毛玻璃状薄膜组成，可观察反射光束、透射光束和干涉条纹。**注意：不可直视透射的激光及条纹！**

磁性表座；



由钢制外壳和内部可旋转的永磁体组成，正面有一个连接永磁体的锁定开关。它利用两个特性：a.软磁性材料的磁化和退磁快；b.条形永久磁铁中间磁场极弱而两端磁场极强。旋转锁定开关，使得磁极呈上下方向时，磁极正对钢板，钢板被磁化，表座牢牢吸住钢板。而当磁极处于水平方向时，磁性表座无磁力。**注**

意：不管是锁紧还是松开锁定开关，都要双手操作，一手扶稳表座及器件，另一只手缓缓旋转锁定开关，以免表座倾倒而损坏实验器件。

光学面包板；



由上下钢板、蜂巢状夹层和均匀分布的 6 mm 螺纹孔组成。属于软磁材料，具有低矫顽力和高磁导率，

外形尺寸 600 mm * 900 mm。

【基准及主要器件在光学面包板上的位置】

水平基准：光学面包板平面。

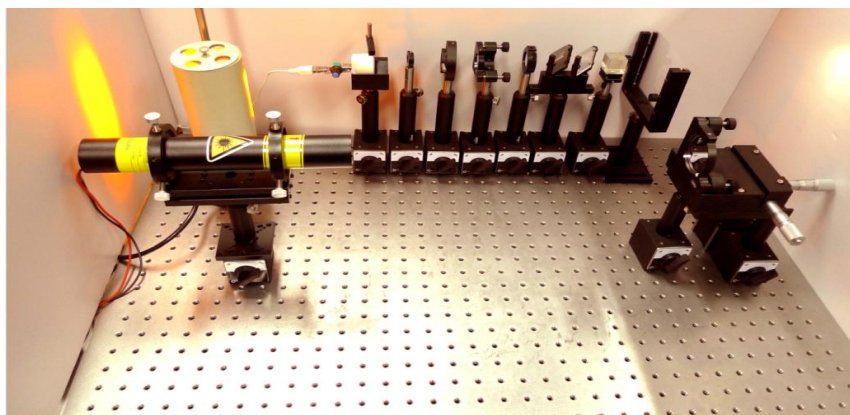
光束高度：高精度位移台的高度已固定，此时反射镜 D 的中心可作为光路的中心基准。

高精度位移台位置：置于面包板最右侧，前后居中，使面包板左侧留有足够实验空间。

激光管位置：置于面包板最左侧，以方便光路中加入偏振片、光阑、其他光源、凸透镜等光学器具。

4. 激光光路的基本调整方法

- 1) 用偏振片减光。
- 2) 调节激光束与光学面包板平行：将光阑缩小至 1 mm，移动光阑，分别在出光处和稍远处 ($>0.5\text{ m}$) 观察光束高度，调节激光器下后部的俯仰角调节螺钉，使光束均能穿过光阑小孔，照射到反射镜 D 中心附近。
- 3) 调节反射镜 D 与激光光束垂直：将光阑靠近激光出光孔，反射镜置于远处 ($>0.5\text{ m}$)，此时激光束应照射到镜面中心附近。调节 D 镜背面的可调螺钉，使光束反射回光阑小孔。
- 4) 调节反射镜 C 的中心与激光光束等高并垂直，同方法上述第 3 步骤。
- 5) 分光棱镜分光面法线方向的调节：借助于小孔光阑，调节棱镜下方两个螺钉，改变分光棱镜前后或左右俯仰角，来分别调节经分光面反射或透射光束的方向。
- 6) (分束镜+补偿板) 属于标准组件，已固定无需调节。



实验台及主要元器件

5. 相关的基础知识与基本概念

点光源与扩展光源：

为了使所研究的物理问题简单化，通常当光源的尺寸与光源至被照射物体之间的距离相比可以忽略不计的光源可以看作是**点光源**。理想的**点光源**是指一个能够发光的质点，其空间相干性非常好。应该说**点光源**是一个抽象的物理概念，现实中一个发光的量子点可以看作是最小的**点光源**。

相对于点光源来说，**扩展光源**的特点是光源发光面积较大，其空间相干性较差。我们常见的钠光灯、白炽灯等都是**扩展光源**。

光的干涉：

光的干涉是指两列光波在空间相遇而引起的光强度重新分布的现象。

两列光波产生干涉现象的必要条件：

- 1) 二者频率相同；
- 2) 它们电矢量的振动方向相同；
- 3) 在相遇处两列光波的相位差恒定；
- 4) 两列光波至相遇点的光程差不能超过波列长度(相干长度)，即保证二者在空间能够相遇；

此外，为了保证干涉图样中明暗条纹明显可辨，两列光波的振幅不能相差太大。

产生相干光的方法：

1、分波阵面法：

对于点光源，其波阵面上的各点具有相同的相位，因此可以把波阵面分割为若干部分而得到一系列具有相同相位的子光源。我们可以利用光学元件改变不同子光源发光的传播路径使之交叠在一起，即可在一定区域内形成干涉现象。杨氏双缝干涉实验就是采用分波阵面方法得到的相干光。⁹

2、分振幅法：

当一束光投射到两种透明介质的分界面上，光能量的一部分发生反射，另一部分发生透射。由于反射光与透射光来自同一入射光，只是在相遇前经过不同的路径而有恒定的相位差，因此它们是相干光。采用这种方法将一束光分成两束相干光的方法叫分振幅法。迈克尔逊干涉实验就是采用分振幅方法得到的相干光。

时间相干性：

在同一光源形成的光场中，其**时间相干性**是指同一地点不同时刻的光之间的相干性。**相干时间** (τ) 与**相干长度** (L) 是描述时间相干性的重要参数。根据原子发光的机理，原子一次发光的波列长度限定了要观察到干涉条纹对应的光程差的最大值，所以**相干长度**等于波列长度，^{9,10} **相干时间**也就等于该波列完全通过某一参考点所用的时间。也可以说光在**相干时间**内传播的距离称为**相干长度**，有： $L = C \cdot \tau$ ，式中 C 是光速。

相干时间也是光波频率宽度 ($\Delta\nu$) 的倒数。对于理想的单色光 ($\Delta\nu$ 趋近于 0) 而言，它的相干时间为无穷大，具有最好的时间相干性。频率宽度越大，光的单色性越差，相干时间越小，时间相干性也就越差。

相干长度也可以视为从同一光源中分出的两列光波能够产生相干现象的最大光程差，它与该光源的单色性直接相关。假设一个单色光源波长分布于 $(\lambda_0 - \Delta\lambda/2, \lambda_0 + \Delta\lambda/2)$ 之间，($\Delta\lambda < \lambda_0$)。该单色光入射到干涉仪，每一种波长成分都产生自己的干涉条纹，同一级次中每种波长成分的干涉条纹将彼此连续错开排布，直到 $(\lambda_0 + \Delta\lambda/2)$ 波长的 k 级亮条纹与 $(\lambda_0 - \Delta\lambda/2)$ 波长的 $(k+1)$ 级亮条纹重合时，干涉图样因强度均匀分布而消失。因此，最大光程差即光源的相干长度

$$L = k (\lambda_0 + \Delta\lambda/2) = (k+1)(\lambda_0 - \Delta\lambda/2)$$

$$\text{由上式解得 } k = (2\lambda_0 - \Delta\lambda)/(2\Delta\lambda)$$

$$\text{因此 } L \approx (\lambda_0^2 / \Delta\lambda)$$

可以依据上式，由光源的光谱图估算每一种光源的相干长度。

空间相干性：

在同一光源形成的光场中，其**空间相干性**是指不同地点同一时刻的光之间的相干性。这个概念适用于扩展光源，可用**相干面积**来量度。若扩展光源的面积为 $(\Delta S)^2$ ，此面积内各点所发出的波长为 λ 的光通过与光源相距为 R 并与光传播方向垂直的平面上的两点，如果这两点位于相干面积 $A = (\lambda R / \Delta S)^2$ 内，则称通过该两点的光是相干的。当 R 确定时，光源的横向尺寸越小，相干面积就越大，因而空间相干性也就越好。严格地说，空间相干性是指垂直于光传播方向的截面上的任意两点间的相干性。

定域干涉和非定域干涉：

定域干涉：相干光叠加区只有特定位置才能观察到干涉图样，称为**定域干涉**。迈克尔逊干涉仪 C 与 D' 完全平行时，若用扩展光源照明，其同心圆环干涉图样定域在无穷远处，用屏观察时，只有在透镜的焦平面及附近才能观察到同心圆环干涉图样。

非定域干涉：相干光叠加区的任意位置均能观察到干涉图样，称之为**非定域干涉**。迈克尔逊干涉仪 C 与 D' 不平行时，它们之间有一楔形空气薄层，若用点光源照明时，将观察屏放在光场叠加的任何位置处，都可以观察到干涉图样，这种干涉就是非定域干涉。干涉条纹形状取决于 C 与 D' 之间的空气层厚度和夹角。

对于迈克尔逊干涉仪，通常点光源照明条件下所产生的干涉条纹是非定域干涉，经过 C 与 D' 反射形成的两个虚的相干点源所发出的光在全空间相干，所以称为非定域干涉。若用扩展光源照明时，其产生的干涉条纹是定域干涉。例如等倾条纹定域于无穷远处，只有用凸透镜成像于后焦面或直接用人眼观察。等厚条纹定域于一个反射面的虚像和另一个反射面的交界处，也要用凸透镜成像才能观察。

6. 实验的基本原理及光路图¹¹

迈克尔逊干涉仪有多种多样的形式，其基本光路如图 1 所示。图中 S 为光源， L 为凸透镜， A 为分束镜， B 为补偿板。 C 、 D 为互相垂直的平面反射镜。 A 、 B 与 C 、 D 均成 45° 角。

从面光源 S 发出的一束光，经过凸透镜 L ，在平行平面玻璃板 A 的半反射面 M 上被分成透射光束 1 和反射光束 2。两束光的光强近似相等。光束 1 经过补偿板 B 投向 D 镜，反射回来再通过补偿板 B ，在膜面 M 上反射成为 $1'$ ，光束 2 射出 A 后投向 C 镜，反射回来再穿过 A 成为光束 $2'$ 。于是， $1'$ 与 $2'$ 这两束相干光在空间相遇并产生干涉，通过望远镜或人眼可以观察到干涉条纹（**注意：如果是激光光源，不可以用眼睛直接观察**）。

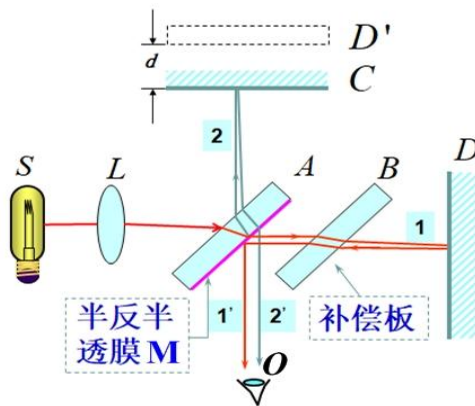


图 1 迈克尔逊干涉仪光路示意图

补偿板 B 的作用是补偿 1 光束比 2 光束因在 A 板中往返两次所少走的光程，使干涉仪对不同波长的光可同时满足等光程的要求。因此 A 、 B 两板的折射率和厚度都应相同，而且二者应相互平行。

(1) 等倾干涉花样的调整与单色光波长的测量

① 产生干涉的等效光路

如图 1 所示，观察者向 C 镜看去（**注意：如果是激光光源，不可以用眼睛直接观察**），除直接看到 C 镜外，还可以看到 D 镜经 A 的膜面反射的像 D' 。这样，在观察者看来，两相干光束好像是同一束光分别经 C 和 D' 反射而来的。因此，迈克尔逊干涉仪所产生的干涉花样与 C 、 D' 间的空气层所产生的干涉是一样的，在讨论干涉条纹的形成时，只要考虑 C 、 D' 两个面和它们之间的空气层即可，如图 2 所示。

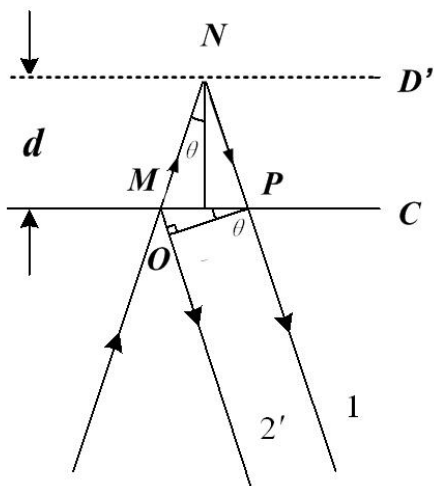


图 2 产生等倾干涉的原理图

② 等倾干涉花样的形成与单色光波长的测量

当 D 镜垂直于 C 镜时， D' 与 C 相互平行，相距为 d 。若光束以同一倾角 θ 入射到 D' 和 C 上，反射后形成 1 和 2' 两束相互平行的相干光。如图 2 所示，过 P 作 PO 垂直于光线 2'。因 C 和 D' 之间为空气层， $n \approx 1$ ，则两光束的光程差 δ 为

$$\begin{aligned}\delta &= MN + NP - MO = \frac{d}{\cos \theta} + \frac{d}{\cos \theta} - PM \sin \theta \\ &= \frac{2d}{\cos \theta} - 2d \tan \theta \sin \theta\end{aligned}$$

所以

$$\delta = 2d \cos \theta \quad (1)$$

$$2d \cos \theta = \begin{cases} K\lambda & (\text{明条纹}) \\ (2K+1)\frac{\lambda}{2} & (\text{暗条纹}) \end{cases}$$

d 固定时, 由 (1) 式可以看出在倾角 θ 相等的方向上两相干光束的光程差 δ 均相等。具有相等的 θ 的各方向光束形成一圆锥面, 因此在无穷远处形成的等倾干涉条纹呈圆环形, 这时眼睛对无穷远调焦就可以看到一系列的同心圆 (如图 3 所示)。 θ 越小, 干涉圆环的直径越小, 它的级次 k 越高。在圆心处 $\theta=0$, $\cos \theta$ 的值最大, 这时

$$\delta = 2d = k\lambda \quad (2)$$

所以圆心处的级次最高。

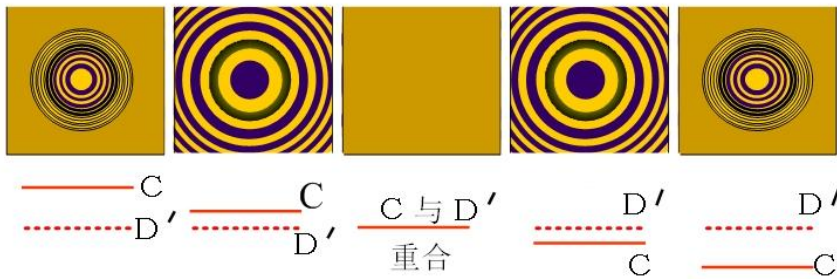


图 3 钠黄光产生的等倾干涉花样

当移动 C 镜使 d 增加时, 圆心的干涉级次越来越高, 我们就看到圆环一个一个从中心“冒”出来。反之, 当 d 减小时, 圆环一个个向中心“缩”进去。由式 (2) 可知, 每当 d 增加或减少 $\lambda/2$, 就会冒出或缩进一个圆环。因此, 若已知移动的距离 Δd 和冒出 (或缩进) 的圆环数 Δk , 就可以求出波长 λ :

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} \quad (3)$$

反之若已知 λ 和冒出 (或缩进) 的圆环数, 就可以求出 C 镜移动的距离, 这就是测量长度的原理。

(2) 等厚干涉花样的调整与透明玻璃片厚度的测量

如果 C 、 D' 间形成一很小的夹角 (图 4), 则 C 与 D' 之间有一楔形空气薄层, 这时将产生等厚干涉条纹。当光束入射角 θ 足够小时, 可由式 (1) 求两相干光束的光程差:

$$\begin{aligned}\delta &= 2d \cos \theta = 2d \left(1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \\ &\approx 2d \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) = 2d - d\theta^2\end{aligned}\quad (4)$$

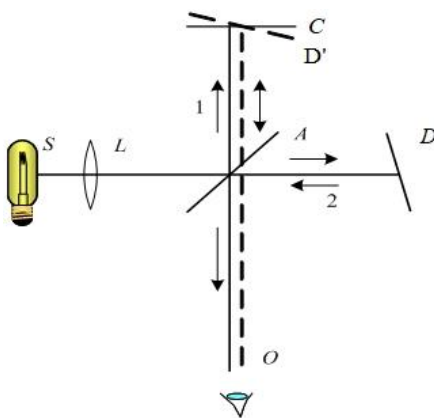


图 4 产生等厚干涉的原理图

在 C 、 D' 的交线上, $d=0$, 即 $\delta=0$, 因此在交线处产生一直线条纹, 称为中央条纹。在左右两旁靠近交线处, 由于 θ 和 d 都很小, 这时式 (4) 中的 $d\theta^2$ 项与 $2d$ 相比可忽略, 因而有

$$\delta = 2d \quad (5)$$

所以产生的条纹近似为直线条纹, 且与中央条纹平行。离中央条纹较远处, 因 $d\theta^2$ 项的影响增大, 条纹发生显著的弯曲, 弯曲方向凸向中央条纹。离交线越远, d 越大, 条纹弯曲得越明显 (如图 5 所示)。

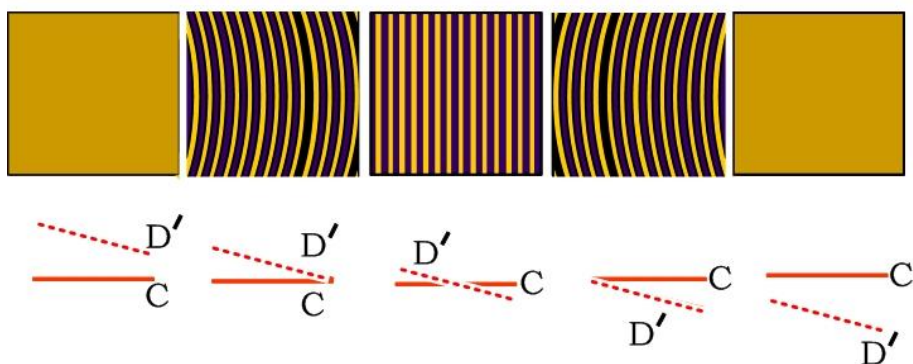


图 5 钠黄光产生的等厚干涉花样

由于干涉条纹的明暗和间距决定于光程差 δ 与波长的关系，若用白光作光源，则每种不同波长的光所产生的干涉条纹明暗会相互交错重叠，结果就看不见明暗相间的条纹了。换句话说，若用白光作光源，在一般情况下，不出现干涉条纹。进一步分析还可看出，在 C 、 D' 两面相交时，交线上 $d=0$ ，但是由于 1、2 两束光在半反射膜面上的反射情况不同，引起不同的附加光程差，故各种波长的光在交线附近可能有不同的光程差。因此，用白光作光源时，在 C 、 D' 两面的交线附近的中央条纹，可能是白色明条纹，也可能是暗条纹。在它的两旁还大致对称的有几条彩色的直线条纹（如图 6 所示），稍远就看不到干涉条纹了。



图 6 白光产生的等厚干涉花样

光通过折射率为 n 、厚度为 l 的均匀透明介质时，其光程比通过相同厚度的空气要大 $l(n-1)$ 。在迈克尔逊干涉仪中，当白光的中央条纹出现在视场的中央后，如果在光路 1 中加入一块折射率为 n 、厚度为 l 的均匀薄玻璃片，由于光束 1 的往返（图 4），光束 1 和 2 在相遇时所获得的附加光程差 δ 为：

$$\delta = 2l(n-1) \quad (6)$$

此时，若将 C 镜向 A 板方向移动一段距离 $\Delta d = \delta / 2$ ，则 1、2 两光束在相遇时的光程差又恢复至原样，这样，白光干涉的中央条纹将重新出现在视场中央。这时

$$\Delta d = \frac{\delta'}{2} = l(n-1) \quad (7)$$

根据式 (7)，测出 C 镜前移的距离 Δd ，如已知薄玻璃片的折射率 n ，则可求其厚度 l ，反之，如已知玻璃片的厚度 l ，则可求其折射率 n 。

钠光灯的黄光实际上是由 $\lambda_1 = 589.6 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 589.0 \text{ nm}$ 两种波长的光组成，因此，我们所看到的圆形同心环干涉条纹实际上是两种波长分别形成的两套圆形同心环叠加在一起的。由式 (2) 可知：当 C、D' 的间距 d 为一定值时， λ_1 和 λ_2 的干涉环的级次 k_1 和 k_2 是不同的，即

$$\delta = 2d = k_1 \lambda_1, \quad \delta = 2d = k_2 \lambda_2$$

当光程差 $\delta = 2d = k_1 \lambda_1 = (k_1 + 1) \lambda_2$ （其中 k_1 为一正整数）时，波长为 λ_1 和 λ_2 的光在同一点所形成的干涉条纹虽然级次各不相同，但都形成明条纹，故叠加结果使得视场中条纹对比度（所谓条纹对比度是指明条纹处的光强与暗条纹处的光强之比）增加。这时，实验者能看到明显的明暗相间的干涉条纹。

当光程差 $\delta' = k_1' \lambda_1 = \left(k_1' + \frac{1}{2}\right) \lambda_2$ （ k_1' 为一正整数）时，则两种波长的光在同一点形成的干涉条纹一个是明条纹另一个是暗条纹，叠加的结果使条纹对比度减小，视场中将看不出明显的干涉条纹。改变光程差时，将循环出现这种对比度的变化。

慢慢转动手轮，观察对比度变化的情况，可以测试出现一个周期的对比度变化所对应的光程差变化量。

7. 实验任务及实验步骤（建议依据时间和兴趣选择如下内容。独立完成一套迈克尔逊干涉仪的搭建，观察并记录其清晰的干涉图样，作为本实验课的最低要求。）

1) 以氦氖 (He-Ne) 激光作为光源，利用分光棱镜作为分光元件，配合其它相应组件自行设计并搭建一套迈克尔逊干涉仪，要求在屏上呈现同心环图样。注意利用小孔光阑进行光路等高共轴的调节方法。通过移动某一反射镜的位置，可以观察到同心环图样在中心处有圆环的冒出（或缩进）现象（注意激光会灼伤眼睛，若直接观察光斑，必须佩戴激光防护镜）。若已知该反射镜移动的距离 Δd 和冒出（或缩进）的圆环数 Δk ，（例如 30 环），就可以求出激光波长 λ 。自行设计数据记录表格，做单次测量，简单估算

He-Ne 激光的波长值。

2) 以氦氖激光作为光源, 利用 (分束镜+补偿板) 作为分光元件, 配合其它相应组件自行设计并搭建一套迈克尔逊干涉仪, 要求在屏上呈现一组平行的直条纹图样, 利用手机拍照记录 (要求照片上设置日期和时间), 作为实验现象的实时记录附加在实验报告中。

3) 以钠光灯作为光源, 利用 (分束镜+补偿板) 作为分光元件, 结合其它相应组件自行设计并搭建一套迈克尔逊干涉仪, 要求用眼睛直接观察同心圆环的吞吐现象和直条纹图样的弯曲变化规律, 利用手机拍照记录 (要求照片上设置日期和时间), 作为实验现象的实时记录附加在实验报告中。通过大范围移动某一反射镜的位置, 可以观察到干涉图样明暗条纹对比度的周期性变化规律, 估测其每一周期变化时, 反射镜所移动的距离, 试从原理上分析产生干涉图样明暗条纹对比度周期性变化的主要原因。如果已知钠光灯的两条黄光谱线的平均波长为 589.3 nm , 试计算其两条谱线的波长差。

4) 以钠光灯作为光源, 利用分光棱镜作为分光元件, 结合其它相应组件自行设计并搭建一套迈克尔逊干涉仪, 用眼睛直接观察同心圆环和直条纹图样, 利用手机拍照记录 (要求照片上设置日期和时间), 作为实验现象的实时记录附加在实验报告中。

5) 以白光 LED 作为光源, 利用 (分束镜+补偿板) 作为分光元件, 结合其它相应组件自行设计并搭建一套迈克尔逊干涉仪, 要求用眼睛直接观察白光干涉产生的彩色直条纹图样, 利用手机拍照记录 (要求照片上设置日期和时间), 作为实验现象的实时记录附加在实验报告中。在光路中加入一个薄玻璃片样品, 设计可行的实验方案, 通过测试并估算玻璃片的厚度。

6) 以白光 LED 作为光源, 利用分光棱镜作为分光元件, 结合其它相应组件自行设计并搭建一套迈克尔逊干涉仪, 要求用眼睛直接观察 (或在屏上呈现出) 白光干涉产生的彩色同心环图样, 利用手机拍照记录 (要求照片上设置日期和时间), 作为实验现象的实时记录附加在实验报告中。

7) 在单色扩展光源光路中放置一个通光孔径可调的小孔光阑, 调节光阑的孔径使扩展光源的通光面积逐渐缩小, 最终变成点光源。在迈克尔逊干涉仪上调出非定域的等倾 (或等厚) 干涉条纹, 通过改变观察屏至分光元件

的距离，在不同距离上都可以看到清晰的干涉条纹图样。然后，逐渐增大光阑的通光孔径，点光源逐渐变成扩展光源时，可以看到干涉条纹的清晰度逐渐下降，最终屏上干涉条纹消失。在观察屏前加入凸透镜，使二者距离为该透镜的焦距，仔细观察屏上干涉条纹变化。反向操作，逐渐缩小光阑的通光孔径，又可以在更大的范围看到逐渐清晰的干涉条纹。利用手机拍照记录（要求照片上设置日期和时间），作为实验现象的实时记录附加在实验报告中。分析实验现象，理解点光源变为扩展光源时，空间相干性及干涉图样的非定域性的变化规律。

8. 钠光灯相干光路调整的注意事项：

1) 光源的调节。为了得到较强的均匀入射光。在钠光灯和干涉仪之间加一凸透镜，透镜应靠近干涉仪。使钠光灯窗口的中心、透镜中心、分束镜 A 的中心及 D 镜的中心大致等高，且前三者的连线大致垂直于 D 镜（目测即可）。此时，从 O 处（参看图 1）能看到分别由 C 、 D 镜反射的两个圆形均匀亮光斑（此亮光斑实际上是透镜经 C 、 D 反射的虚像）。

2) 尽量使 C 、 D 二镜距分束镜上反射膜 M 的距离相等。

3) 分别调节 C 镜和 D 镜后面的倾斜角度调节螺钉，从 O 处观察，看到 C 、 D 镜反射的圆形亮光斑后（视场中还有较暗的光斑，它们与调整无关可不管它），使两个亮光斑完全重合，一般情况下此时可看到干涉条纹。继续微调平面反射镜后面的倾斜角度调节螺钉，条纹变粗变圆，最后得到圆形花纹。这时 C 和 D 平面反射镜已大致垂直。

4) 再次细调平面反射镜后面的倾斜角度调节螺钉，使 C 、 D 两镜严格相互垂直。看到干涉圆环后，如果眼睛上下或左右移动时看到有圆环从中心冒出或缩入中心，表明 C 、 D 还不是完全平行。这时只能继续作细微的调节，一边调节，一边移动眼睛检查，直到移动眼睛时看不到有圆环冒出或缩进为止。这时 C 、 D 两镜就完全垂直了。

调整及测量时要特别耐心，切忌急躁；测量中不能引入空程，因此在记录测量数据时，动镜应始终向一个方向移动。

9. 参考文献

- [1] 郭奕玲，沈慧君。迈克尔孙和迈克尔孙-莫雷实验，现代物理知识，1994 年，6 卷，6 期，37-40 页
- [2] 韩锋。迈克尔孙—莫雷实验与狭义相对论，河池学院学报，2013 年，33 卷，2 期，53-58 页
- [3] 张双南。激光干涉引力波天文台探测到的引力波事件中的黑洞，物理，2016 年，45 卷，5 期，311-319 页

- 【4】黄庆国。引力波:从激光干涉引力波天文台到宇宙微波背景辐射, 科技导报, 2016 年, 34 卷, 3 期, 60 页
- 【5】刘见, 王刚, 胡一鸣, 等。首例引力波探测事件 GW150914 与引力波天文学, 科学通报, 2016 年, 61 卷, 14 期, 1502-1524 页
- 【6】薛平, 陈泽民。光学相干断层扫描成像新技术 OCT, 物理与工程, 2001 年, 11 卷, 3 期, 39-43 页
- 【7】陆冬筱, 房文汇, 李玉瑶, 等。光学相干层析成像技术原理及研究进展, 中国光学, 2020 年, 13 卷, 5 期, 919-935 页
- 【8】董剑, 余敏。傅立叶变换红外光谱仪, 上海计量测试, 2002 年, 29 卷, 4 期, 40-42 页
- 【9】张三慧。大学物理学, 第四册, 第二版, 清华大学出版社, 2000 年
- 【10】康文秀, 关荣华。相干长度的物理意义, 大学物理实验, 2005 年, 18 卷, 3 期, 31-32 页
- 【11】丁慎训, 张连芳。物理实验教程, 第二版, 清华大学出版社, 2002 年, 225-230 页

10. 思考题

- (1) 怎样调整仪器才能在迈克尔逊干涉仪上观察到等倾干涉条纹? 实验中根据什么现象就能判断确实是等倾干涉条纹?
- (2) 什么是空程差? 测量时应如何操作才能避免引入空程差?
- (3) 是否所有圆形干涉条纹组都是等倾干涉条纹? 你能举例说明哪些圆形干涉条纹不是等倾干涉条纹吗?
- (4) 在利用钠光灯看到干涉条纹后, 改用白炽灯作光源, 依据怎样的规律进行调整, 才能快速看到白光的干涉图样?
- (5) 测量薄玻璃片厚度时, 为什么必须用白光而不用单色光?